

EDITAL DE TRABALHO - PROJETO INTEGRADOR III (PI-III)

Ciência de Dados

Objetivo:

Desenvolver a capacidade dos alunos em coletar, analisar e interpretar grandes volumes de dados para gerar insights significativos e propor soluções inovadoras para problemas reais nas áreas de **saúde, meio ambiente, direitos humanos, tecnologia e empreendedorismo**, com o uso de técnicas de ciência de dados.

Metodologia:

A disciplina será conduzida por meio de um **formato de projeto**, onde os alunos serão divididos em grupos de até 5 integrantes. Durante o semestre, os grupos deverão realizar **entregas parciais**, culminando na apresentação do produto final, aplicado a um problema real e de impacto social.

A sociedade impactada pode ser qualquer grupo, organização ou setor que se beneficie, direta ou indiretamente, do projeto. Para facilitar a seleção, sugerimos os seguintes caminhos:

- **Dados públicos e organizações reconhecidas:** IBGE, DATASUS, Kaggle, portais governamentais, entre outros.
- **Instituições acadêmicas e setor público:** escolas, universidades, hospitais e ONGs.
- **Pequenos negócios e startups:** insights sobre mercado, concorrência e comportamento do consumidor.
- **Problemas urbanos e ambientais:** questões como mobilidade, descarte de resíduos e poluição.

Nota: A comunidade impactada **não precisa** participar ativamente do projeto, mas deve ser identificada e analisada quanto à relevância do problema abordado. Além disso, os grupos devem definir **métricas claras** para medir o impacto gerado, seja por meio de indicadores quantitativos, relatos qualitativos ou outros métodos adequados ao contexto do projeto.

Requisitos:

Formação de grupos:

Os alunos devem se organizar em grupos de **até 5 integrantes** e enviar a formação ao professor responsável pelo projeto até o **final da primeira semana de aula (17/03)**.

Escolha do tema e da sociedade impactada:

Cada grupo deve escolher um tema dentro das áreas propostas e aplicar técnicas de ciência de dados para resolver um problema real, com base em dados relevantes. Os grupos também devem definir qual sociedade será impactada, enviando essa informação até **22/03**.

Desenvolvimento da aplicação:

- Os alunos do curso de **Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)** devem desenvolver um **sistema Web** que inclua **painéis, relatórios, indicadores e KPIs** para facilitar a tomada de decisão.
- Os alunos dos cursos de **Ciência da Computação e Sistemas de Informação** devem realizar uma **análise de dados completa**, podendo incluir testes estatísticos e modelos de aprendizado de máquina. **O desenvolvimento de sistema não é obrigatório**, mas permitido para grupos que desejarem demonstrar suas análises de forma interativa.

Gestão do Projeto:

O **GitHub** será utilizado para gerenciamento do código-fonte, versionamento e documentação do projeto. Todos os alunos devem contribuir ativamente e manter o repositório atualizado. O professor será adicionado como colaborador para avaliação.

Entregas Parciais:

- **Entrega 1 (Semana de 23/03 a 27/03)**: Relatório detalhado com escopo do projeto, justificativa do tema, metodologia e plano de trabalho, incluindo a sociedade impactada.
- **Entrega 2 (Semana de 04/05 a 08/05)**: Apresentação de um protótipo funcional com análise de dados preliminar e modelos aplicados, se for o caso, ou das telas do sistema implementadas com algumas funcionalidades. A apresentação deve ser em **vídeo**, focando na funcionalidade e nos insights gerados.
- **Entrega 3 (Semana de 08/06 a 12/06)**: Apresentação do **produto final (MVP)** com demonstração completa da solução e documentação técnica. O vídeo deve ser disponibilizado no **GitHub**.

Avaliação:

A avaliação será **contínua** e considerará:

- ✓ **Participação ativa**: envolvimento individual nas atividades do grupo.
- ✓ **Qualidade das entregas parciais**: análise técnica, criatividade e impacto social.
- ✓ **Produto final**: funcionalidade, usabilidade e clareza dos insights.
- ✓ **Apresentação do projeto**: organização e domínio do conteúdo.

Recursos Disponíveis:

- **Plataforma de ensino a distância** para materiais e interação com o professor.
- **IDE** para programação e análise de dados.
- **Repositório GitHub** para gerenciamento do projeto.
- **Bases de dados abertas** e ferramentas analíticas para auxiliar no desenvolvimento.

Observações Gerais:

- ⚠ A utilização de **ciência de dados é obrigatória** em todos os projetos.
- ⚠ Os projetos devem ser **originais**, não sendo permitidas cópias de trabalhos anteriores.
- ⚠ Recomenda-se que os alunos busquem **orientação** com o professor ao longo do projeto.

Cronograma:

- **17/03** – Comunicar formação do grupo e tema selecionado.
- **22/03** – Definição da sociedade impactada.
- **23/03 a 27/03** – **Entrega 1:** Relatório detalhado.
- **04/05 a 08/05** – **Entrega 2:** Protótipo e análise preliminar.
- **08/06 a 12/06** – **Entrega 3:** MVP final e apresentação.

Contato:

Professor Responsável: Howard Cruz

Email: howard.cruz@faesa.br

Repositório GitHub para avaliação: <https://www.github.com/howardroatti>

Nota: Este edital poderá ser atualizado conforme as necessidades do curso e avanços do projeto.